11.4 球

球是日常生活中最常见的几何体之一，如足球、篮球、乒乓球等，其形状都是球体，如图 11-4-1 所示.



图 11-4-1

1 球

和圆柱、圆锥一样，球也是一个旋转体. 如图 11-4-2，将圆心为 O 的半圆面绕其直径所在的直线旋转一周，所形成的几何体叫做**球**(ball)，记作球 O. 半圆的圆弧绕直径旋转所形成的旋转面叫做**球面**(sphere)，点 O 到球面上任意一点的距离都相等，点 O 叫做**球心**，把原半圆的半径和直径分别叫做球的**半径**和**直径**. 与圆柱和圆锥只有一条轴不同，球具有丰富的对称性，所有经过球心的直线都可以作为球的旋转轴，每条旋转轴与球面交点之间的线段都是球的直径.

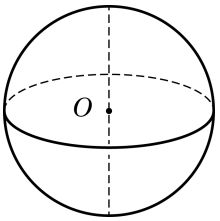


图 11-4-2

假设我们用一个平面 α 去截球，得到的截面是什么图形呢? 如图 11-4-3，由直线与平面垂直的性质可知，过球心 O 有且只有一条直线与平面 α 垂直. 设这条直线与球面的交点分别是 A 和 B，则 AB 是球 O 的一条直径. 设平面 α 与 AB 的交点是 O_1，C 是平面 α 与球面的任意公共点. 连接 O_1C. 在直角三角形 OO_1C 中，由勾股定理，易知 O_1C 为定值，与点 C 的选取无关. 这就是说，在平面 α 上，C 到定点 O_1 的距离为定值，所以平面 α 与球面的交线是一个以 O_1 为圆心，以 O_1C 为半径的圆. 特别地，若平面 α 经过球心，则 O_1 与 O 重合，此时的截面称为球的**大**